DDRI 강남구 따릉이 통합 분석 최종 보고서 — 목차

> 군집화 발표(`01_ddri_clustering_presentation_a4_landscape.md`) 스타일을 따름
> 형식: A4 가로, callout·차트·표 활용
> **구성**: 군집화(기본) + 수요 예측(외부 노트북 기반)

목차 (Table of Contents)

표지·개요

- **제목**: DDRI 강남구 따릉이 통합 분석 최종 보고서
- **분석 목적** (군집화 + 수요 예측)
- **핵심 결과** (요약)

Part I. 군집화 (Clustering)

> 기본 클러스터링 보고서 내용 포함

1. 군집화 타겟과 피처 구성

- 군집화 타겟 (station-level, 공간 역할 분류)
- 메인 군집화 피처 7개
  - `arrival_7_10_ratio`, `arrival_11_14_ratio`, `arrival_17_20_ratio`
  - `morning_net_inflow`, `evening_net_inflow`
  - `subway_distance_m`, `bus_stop_count_300m`
- 환경 보강 실험 피처
- POI 보강 실험 피처

---

2. 통합 군집화 접근

- 분석 고도화 흐름
- 기초 패턴 → 지구판단 피처 → 통합 군집화

---

3. 데이터 기준과 전처리

- 분석 범위 (대여 이력, 대여소 정보)
- 전처리 기준 (결측, 이상치, 분석 대상 제외)
- 전처리 영향도

---

4. 군집화 입력과 원천

- 메인 입력 7개
- 지표 원천 표

---

5. 시간대별 반납 근거 (07~10, 11~14, 17~20시)

- 각 시간대별 상위 반납 대여소
- 해석 포인트 (출근 도착형, 점심 상권, 귀가 도착형)

---

6. 군집 수 선택 결과

- k 후보별 silhouette
- Elbow / Silhouette 차트

---

7. 군집 결과와 분포

- 군집별 station 수, 시간대 비율, 해석
- PCA 스캐터, 피처 평균 차트

---

8. 군집 프로파일

- 프로파일 히트맵
- 사분면 차트 (07~10 vs 17~20, 아침 vs 저녁 순유입)

---

9. 군집 대표 대여소와 군집 지도

- 군집 지도 이미지
- 클러스터별 대표 예시

---

10. 환경·POI 보강 실험

- 환경 보강 피처와 결과
- POI 보강 피처와 결과
- 메인 군집화 vs 보강 실험 비교

Part II. 수요 예측 (Prediction)

> 외부 노트북 기반으로 채워 넣을 예정

11. 예측 타겟과 문제 정의

- 예측 타겟 (`bike_change_raw` 등)
- 예측 단위 (`station-hour`)
- 군집화와의 연결 (군집별 피처 선별)

---

12. 예측 데이터 구성과 원천

- 분석 범위 (대여소, 기간)
- 원천 데이터
- Train / Validation / Test 분할 정책

---

13. 예측 피처 구성과 전처리

- 사용 피처 목록
- 전처리 절차 (공선성 제거 등)
- 군집 변수 활용

---

14. 모델과 학습 정책

- 사용 모델
- 학습 정책
- 모델 선택 규칙

---

15. 실험 설계

- 실험 구성 (실험별 차이)
- 실험 파라미터

---

16. 평가 지표

- 사용 지표 (RMSE, MAE, R^2 등)
- 지표 해석 기준

---

17. 실험 결과

- Validation 성능
- Test 성능
- 모델별 비교

---

18. 시각화와 해석

- 예측 vs 실제
- 오차 분포
- (선택) 피처 중요도

---

19. 한계와 가정

- 데이터 한계
- 모델 한계

---

20. 결론과 다음 단계

- 군집화 결론
- 예측 결론
- 이후 계획

발표 스타일 적용 요소

요소	적용
YAML front matter	`title`, `pdf_options` (A4 landscape)
CSS	`ddri_presentation_a4_landscape.css`
Callout	핵심 메시지 강조
표	성능 비교, 피처 목록
차트 블록	`chart-block`, `image-row`
페이지 구분	`div.page-break`